Questions de cours — Lumière et son

Sources de lumière, objets diffusants, propagation rectiligne, ombres, vitesse de la lumière, émission et propagation du son

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Cinquième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer sources primaires de lumière et objets diffusants ; les conditions de visibilité d'un objet.
- ☐ La propagation rectiligne de la lumière ; ombre propre et ombre portée.
- ☐ Les vitesses de la lumière et du son.
- ☐ L'émission et la propagation du son ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La lumière	1 – 3	20 min
B	Le son	4 – 5	10 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois.

PARTIE A — La lumière

20 min

Voir, c'est recevoir de la lumière.

Q1 — Sources et objets diffusants

Qu'est-ce qu'une source primaire de lumière ? un objet diffusant ? À quelle condition voit-on un objet ?

Ma réponse

Application. Pourquoi ne voit-on pas les objets d'une pièce totalement noire ?

Ma solution

Q2 — Propagation rectiligne et ombres

Comment la lumière se propage-t-elle ? Qu'est-ce que l'ombre propre et l'ombre portée ?

Ma réponse

Application. Pourquoi l'ombre d'un poteau est-elle plus longue le soir qu'à midi ?

Ma solution

Q3 — La vitesse de la lumière

Quelle est la vitesse de la lumière ? Se propage-t-elle dans le vide ?

Ma réponse

Application. Pendant un orage, pourquoi voit-on l'éclair avant d'entendre le tonnerre ?

Ma solution

PARTIE B — Le son

10 min

Une vibration qui voyage.

Q4 — L'émission d'un son

Comment un son est-il produit ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Qu'est-ce qui vibre quand on parle ? quand on frappe un tambour ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — La propagation du son

Dans quels milieux le son se propage-t-il ? À quelle vitesse dans l'air ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un orage éclate à 1 020 m. Combien de temps après l'éclair entend-on le tonnerre ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur la lumière et le son

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Pourquoi voit-on cet objet ? »	
Expliquer une ombre	
« Lumière ou son, lequel arrive d'abord ? »	
« Le son passe-t-il dans le vide ? »	
Une durée de trajet	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	